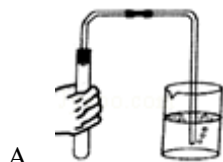


2019 年山东省烟台市中考化学试卷

一、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 2 分共为分题只有一个选项符合题意）

1. (2 分) (2019•烟台) 我国古代文献记载中蕴含着丰富的化学知识。下列记载中不涉及化学变化的是 ()
- A. 《易经》 - - “泽中有火……上火下泽”
- B. 《淮南万毕术》 - - “曾青得铁则化为铜”
- C. 《抱朴子》 - - “丹砂 (HgS) 烧之成水银，积变又还成丹砂”
- D. 《天工开物》 - - “侯潮一过，明月天晴，半日晒出盐霜”
2. (2 分) (2019•烟台) “绿水青山就是金山银山” 是建设生态文明的重要理念。下列做法不符合该理念的是 ()
- A. 生活垃圾分类回收，实现垃圾资源化
- B. 工业废水经过处理达标后排放
- C. 施用大量农药减少植物病虫害
- D. 使用太阳能路灯，既节能又环保
3. (2 分) (2019•烟台) 如图所示实验操作正确的是 ()



检查气密性



溶解

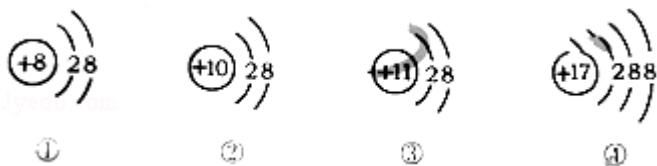


过滤



倾倒液体

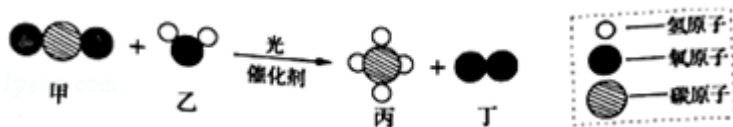
4. (2 分) (2019•烟台) 空气是一种宝贵的自然资源。下列有关空气的说法错误的是 ()
- A. 空气中的氧气主要来源于植物的光合作用
- B. 空气中氧气的质量分数约为 21%
- C. 氮气的化学性质不活泼，可用于食品的防腐
- D. 目前计入空气污染指数的有害气体主要包括 SO_2 、 CO 、 NO_2 以及臭氧等
5. (2 分) (2019•烟台) 下列有关水和溶液的说法错误的是 ()
- A. 水是由氢元素和氧元素组成
- B. 生活中可用煮沸的方法降低水的硬度
- C. 外界条件不改变，溶质不会从溶液中分离出来
- D. 饱和溶液溶质的质量分数一定大于不饱和溶液溶质的质量分数
6. (2 分) (2019•烟台) 化学符号是学习化学的重要工具。下列对①~④所示化学符号的意义叙述正确的是 ()
- ①Ne ②Mg ③ Mg^{2+} ④ H_2O_2
- A. ①②④都表示一个分子
- B. ③表示一个镁离子带 2 个单位的正电荷
- C. ④表示 H_2O_2 分子中含有氢分子和氧分子
- D. ②和③属于同种元素，所以它们的化学性质相同
7. (2 分) (2019•烟台) 如图是四种粒子的结构示意图。下列说法错误的是 ()



- A. ①②③④均达到稳定结构
B. ④表示 Cl^-
C. ①②③属于同种元素
D. ①③可形成化合物 Na_2O
8. (2分) (2019•烟台) 归纳总结是学习化学的重要方法。下列各组对主题知识的归纳中不完全正确的是 ()

A. 化学与能源	B. 化学与生活
①煤、石油、天然气等化石燃料是不可再生能源 ②氢氧燃料电池是把电能转变为化学能的装置	①鉴别棉织物和毛织物可灼烧闻气味 ②炒菜时锅中的油不慎着火可用锅盖盖灭
C. 化学与健康	D. 化学与材料
①碘摄入不足或过量均会引起人体甲状腺肿大 ②食用甲醛溶液浸泡的水产品对人体有害	①涂油漆可防止钢铁材料生锈 ②生铁、不锈钢和青铜都属于合金

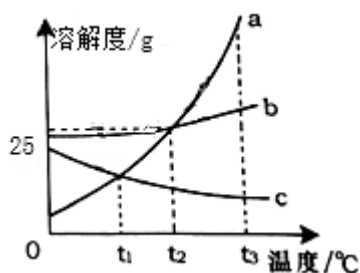
- A. A
B. B
C. C
D. D
9. (2分) (2019•烟台) 2018年10月, 我国科学家成功合成新型复合光催化剂, 实现了太阳能人工光合成燃料, 反应的微观示意图如图。下列说法正确的是 ()



- A. 甲、丙、丁三种物质都是氧化物
B. 反应前后各元素的化合价均不变
C. 参加反应的甲、乙分子个数比为 1:1
D. 该反应体现了无机物在一定条件下可以转化为有机物
10. (2分) (2019•烟台) 将金属 M 的粉末放入盛有硝酸铜溶液的烧杯中, 充分反应后, 溶液呈无色, 继续向烧杯中加入一定量的硝酸银溶液, 充分反应后过滤, 得到滤渣和蓝色滤液。根据上述实验分析, 下列说法错误的是 ()
- A. 金属活动性强弱顺序: $\text{Mg} > \text{Cu} > \text{Ag}$
B. 滤渣中可能有金属 M
C. 滤液中至少含有两种溶质
D. 滤渣中一定有 Ag

二、选择题 (本题包括 5 个小题, 每小题 2 分, 共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案, 漏选 1 个扣 1 分, 错选则不得分)

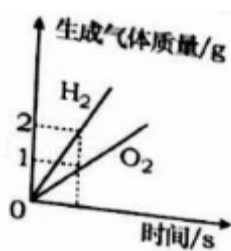
11. (2分) (2019•烟台) 如图是 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线, 下列分析正确的是 ()



- A. $t_2^\circ\text{C}$ 时, 100g b 的饱和溶液中含有 b 物质 25g
- B. $t_3^\circ\text{C}$ 时, 分别将等质量的 a、b 饱和溶液降温至 $t_2^\circ\text{C}$, 析出的固体质量关系是: $a > b$
- C. 分别将 $t_1^\circ\text{C}$ 时 a、c 的饱和溶液升温到 $t_2^\circ\text{C}$, 均变为不饱和溶液
- D. a 中含有少量 b 时, 可采用冷却 a 的热饱和溶液的方法提纯 a
12. (2 分) (2019•烟台) 下列各组物质的溶液, 不用其他试剂, 只用观察和组内物质的溶液相互混合的方法, 能将它们一一鉴别的是 ()
- A. Na_2CO_3 、 HCl 、 BaCl_2 、 NaCl
- B. Na_2CO_3 、 NaCl 、 Na_2SO_4 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- C. H_2SO_4 、 NaOH 、 BaCl_2 、 CuCl_2
- D. NaOH 、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 NaCl 、 MgSO_4
13. (2 分) (2019•烟台) 下列实验操作中能达到实验目的是 ()

选项	实验目的	实验方案
A	除去 CuSO_4 溶液中的稀硫酸	加入过量铁粉, 过滤
B	除去 CO_2 中的 CO	通入过量 O_2 , 点燃
C	分离氧化铁粉末和碳粉的混合物	加入过量稀硫酸, 过滤
D	鉴别 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 固体和 Na_2SO_4 固体	分别加入熟石灰研磨, 闻气味

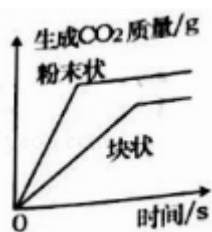
- A. A B. B C. C D. D
14. (2 分) (2019•烟台) 下列图象能正确反映其对应的实验操作的是 ()



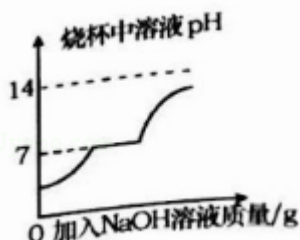
- A. 电解水生成氢气和氧气



- B. 分别向等质量的铁粉和锌粉中加入过量的完全相同的稀硫酸



- C. 分别向等质量的块状和粉末状大理石中加入过量的完全相同的稀盐酸



- D. 向盛有一定质量的 CuSO_4 和稀硫酸混合溶液的烧杯中逐滴加入 NaOH 溶液至过量

15. (2分) (2019•烟台) 取一定质量的 CaCO_3 高温灼烧一定时间, 测得反应后剩余固体质量为 8.8g, 其中钙元素质量分数为 50%, 则反应放出 CO_2 的质量为 ()

A. 1.1g B. 2.2 C. 4.4g D. 5g

三、理解与应用 (本题包括 4 个小题, 共 37 分)

16. (8分) (2019•烟台) “砂锅鱼头”汤鲜汁浓, 其烹饪方法为: 将鱼头下油锅煎黄后, 放入砂锅中加适量食盐、葱段、生姜、香菜、矿泉水等, 在火上煨煮数小时即成。

(1) 鱼头中的蛋白质进入人体后会逐步分解成被人体吸收的_____。

(2) “砂锅鱼头”中几乎不含有的营养素是_____ (填字母序号)。

A. 无机盐 B. 油脂 C. 糖类 D. 水

(3) 用洗洁精清洗油腻的砂锅是利用洗洁精的_____作用。

(4) 用液化气灶煨制砂锅鱼头时, 砂锅外壁出现黑灰, 此时可将灶具的进风口_____ (填“调大”或“调小”)。液化气的主要成分之一是丙烷 (C_3H_8), 丙烷完全燃烧的化学方程式为_____。

(5) 使用液化气灶一定要注意安全, 如果液化气一旦泄漏, 遇到明火就可能发生爆炸。从微观角度解释发生爆炸的原因是_____。

17. (8分) (2019•烟台) 2018 年 12 月 8 日, 搭载着“嫦娥四号”探测器的“长征三号乙”运载火箭发射成功。

(1) “长征三号乙”火箭发动机在焊接时需要使用氩弧焊。氩弧焊 (如图) 是在氩气保护下, 通过在钨电极与焊件间产生的高压电弧放热, 熔化焊丝或焊件的一种焊接技术。

①金属钨作电极是利用了金属钨的导电性和_____; 用氩气作保护气, 是因为氩气的化学性质_____。

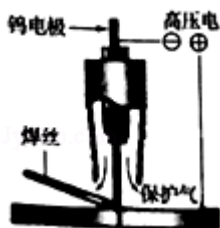
②如果在没有保护气的情况下焊接金属, 可能导致焊接不牢, 原因是_____。

(2) “长征三号乙”的第一、二子级火箭用偏二甲肼 ($\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$) 和四氧化二氮 (N_2O_4) 做推进剂, 该反应的化学方程式为 $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2 + 2\text{N}_2\text{O}_4 = 3\text{N}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 2\text{X}$, 则 X 的化学式是_____。

(3) “长征三号乙”的第三子级火箭采用液氢、液氧做推进剂, 实验室可采用电解水得到氢气和氧气, 氢气在与直流电源_____极相连的电极上产生。氢能是未来最理想的能源, 但目前应用并不广泛的原因是_____ (答一条即可)。

(4) “嫦娥四号”光伏发电板的主要构成材料是硅, 单质硅由石英固体 (SiO_2) 和碳在

高温下反应制得，同时产生一种可燃性气体，该反应的化学方程式是_____。



18. (11分) (2019•烟台) 烟台有漫长的海岸线，蕴藏着丰富的海洋资源。

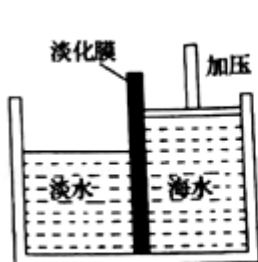


图1

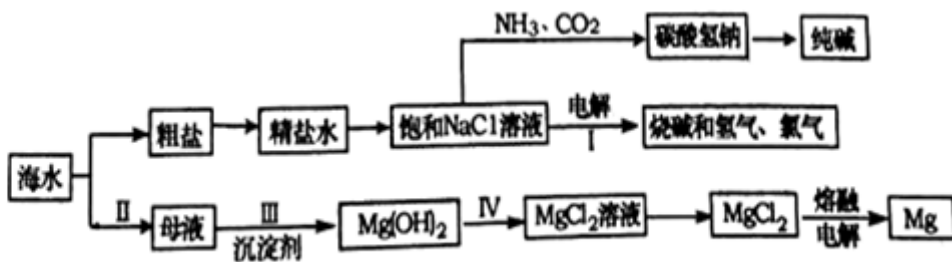


图2

(1) 海水淡化。可以采用如图1所示的膜分离法淡化海水，水分子可以通过淡化膜（海水中体积较大的盐的离子和其他分子不能通过）进入左侧的淡水池，从而得到淡水。下列说法中正确的是_____（填字母序号）。

- A. 膜分离法的原理与滤纸过滤原理类似
- B. 膜分离法还可以浓缩海水中的盐类物质
- C. 膜分离法也是一种分离混合物的方法
- D. 该膜分离法的目的是除去海水中的不溶物

(2) 粗盐提纯。除去难溶性杂质后的食盐水中还含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 等杂质离子，为得到较纯的氯化钠，进行如下的实验操作①加入过量的 Na_2CO_3 溶液；②加入过量的 BaCl_2 溶液③加入过量的 NaOH 溶液；④加入适量的盐酸调节溶液的 pH 等于 7；⑤过滤；⑥蒸发。下列操作顺序正确的是_____（填字母序号），其中操作④加入适量的盐酸调节溶液的 pH 等于 7 的目的是_____。

- A. ①③②④⑤⑥
- B. ③②①④⑤⑥
- C. ③①②⑤④⑥
- D. ②③①⑤④⑥

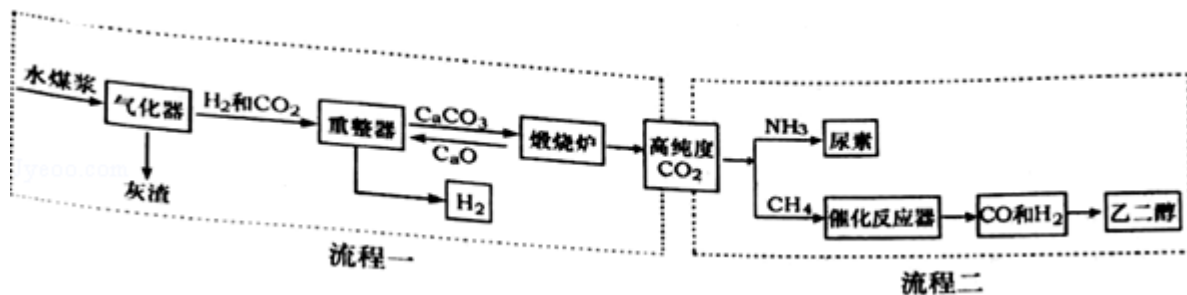
(3) 海水资源综合利用的部分途径如图2。

①氨碱工业生产过程中，在加压并不断向饱和的氨盐水中通入二氧化碳的条件下，使碳酸氢钠结晶析出，该反应的化学方程式是_____。

②写出步骤 I 电解饱和 NaCl 溶液的化学方程式是_____。

③海水制镁。实际生产中，步骤III常选用_____作为沉淀剂，从海水中提取 MgCl_2 历经步骤 II、III、IV 三步转换的主要目的是_____。

19. (10分) (2019•烟台) 我国煤炭资源丰富。某实验室设计的利用水煤浆（由煤和水混合而成）制备氢气的生产工艺如图流程一所示。



【流程一】制备氢气。

(1) 气化器中发生的主要反应为：I. $\text{H}_2\text{O} + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$ ；

II. $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO}_2 + \text{H}_2$ ，其中属于置换反应的是_____（填“I”或“II”），反应II中发生还原反应的物质是_____。

(2) 重整器的作用是_____。重整器中发生反应的化学方程式是_____。

(3) 该流程中可以循环使用的物质是_____。

【流程二】为充分利用流程一产生的高纯度二氧化碳，该实验室又设计了如图中流程二所示的两种工艺分别制备尿素和乙二醇。

(1) 在高温高压下， CO_2 和 NH_3 可以合成尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ ，同时生成水，该反应的化学方程式为_____。尿素属于化肥中的_____肥，能使作物枝叶繁茂。

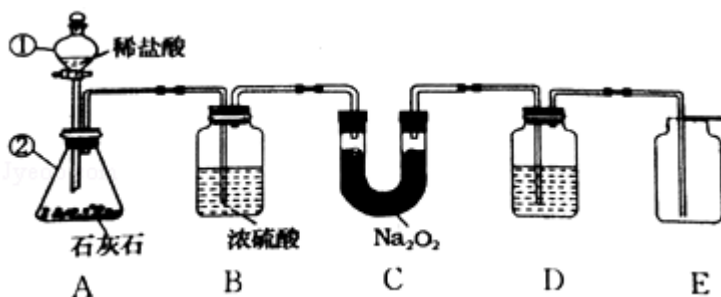
(2) 以 CO 和 H_2 为原料生产乙二醇($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$)时，按照“绿色化学”原则，应调节原料中 CO 和 H_2 的分子个数比为_____。

四、实验与探究（本题包括3个小题，共25分）

20. (9分) (2019•烟台) 潜水器中可使用过氧化钠(Na_2O_2)固体做供氧剂，过氧化钠固体与二氧化碳反应原理是： $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ ，为验证该反应产物，某兴趣小组进行如下实验探究。

【查阅资料】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气。

【设计实验】小组同学利用如图装置进行实验（忽略稀盐酸的挥发）。



(1) 装置A中标号仪器名称：①_____，②_____。

(2) 装置A中反应的化学方程式为_____。

(3) 装置B的作用是_____。

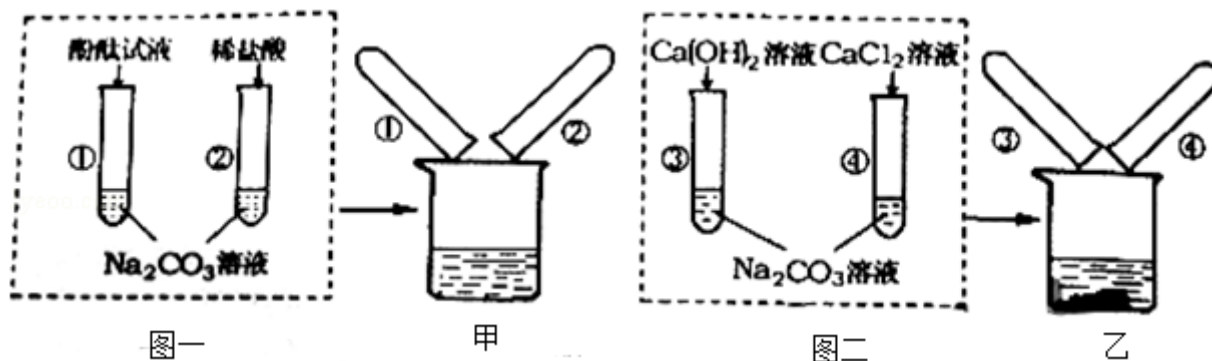
(4) 为防止装置E收集的氧气中混有二氧化碳，装置D中盛放的试剂是_____溶液。

(5) 验证过氧化钠与二氧化碳反应产物

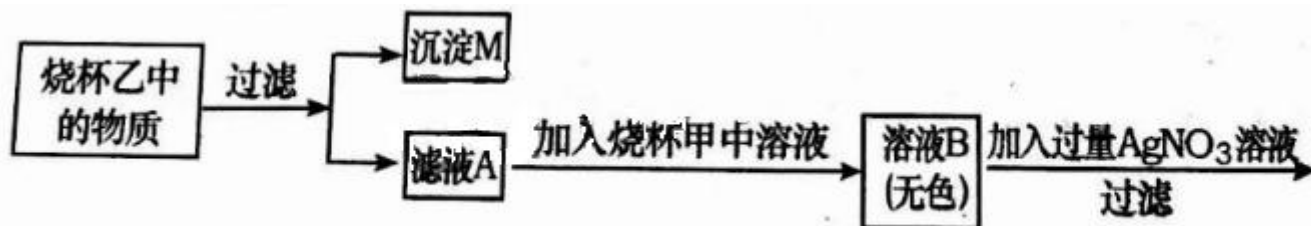
步骤	实验操作	实验现象	实验结论
①	将带火星的木条伸入装置E中	_____	产物中有氧气
②	反应后取装置C中少量固体于试管	_____	固体中有未反应的过

	中，加水完全溶解		氧化钠
③	向步骤②反应后所得溶液中加入足量稀盐酸，有气体产生，将产生的气体通入足量澄清石灰水中		产物中有碳酸钠

21. (8 分) (2019•烟台) 碳酸钠在生产和生活中都有重要的用途。图一、图二是某兴趣小组探究碳酸钠化学性质时所做的两组实验。实验结束后，将两组实验试管中的物质分别全部倒入甲、乙两个洁净的烧杯中，据图回答。



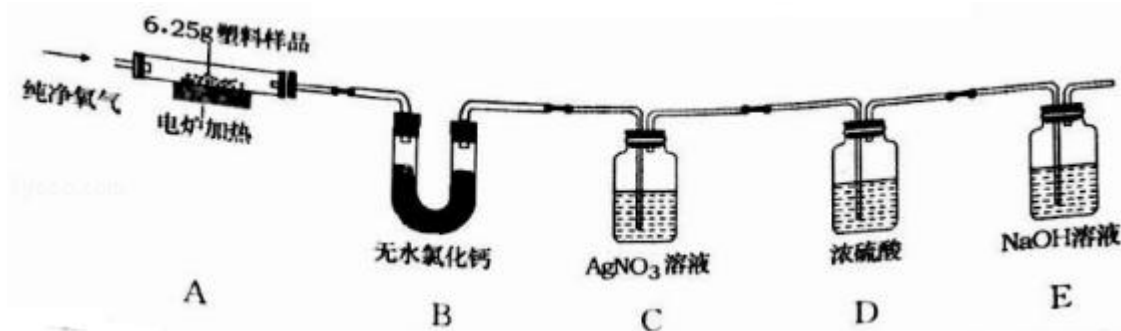
- (1) 试管①中能够观察到的现象是_____。
- (2) 试管③中发生反应的化学方程式是_____。
- (3) 兴趣小组的同学完成上述实验后，为继续探究酸碱盐之间的反应，又对甲、乙烧杯内的反应混合物进行了如图所示实验，通过分析完成下列问题。



- ①根据上述实验分析推断，图一中试管②完全反应后所得的溶液中一定含有的溶质是_____。
 - ②小组同学把沉淀 M、N 混合后置于烧杯丙中，向其中加入过量的稀盐酸，观察到的实验现象是_____。把烧杯丙中反应后的混合物与滤液 C 全部倒入废液缸中，反应结束后废液缸内上层溶液中，除酚酞外一定还含有的溶质是_____。
22. (8 分) (2019•烟台) 2019 年 5 月，187 个国家签署了限制塑料废物交易协定，应对“白色污染”挑战。已知某种塑料的组成元素中有碳、氢两种元素，还可能有氧、氯元素中的一种或两种。为了测定其组成，某化学兴趣小组进行如下的探究。

【查阅资料】①无水氯化钙固体可做干燥剂；②有机物中的氯元素燃烧后通常转化为氯化氢。

【设计实验】兴趣小组设计并进行了如图所示的实验。(装置气密性良好)



实验过程中，在装置 C 中观察到_____现象，证明该塑料样品中含有氯元素，该反应的化学方程式是_____。

【记录数据】6.25g 样品在 A 装置中充分燃烧，反应产物被完全吸收后，测得相关实验数据如表。

装置	B	C	D	E
反应后装置增加的质量/g	1.80	3.65	0.09	8.80

【分析与结论】根据以上数据分析与计算，6.25g 样品中氢元素的质量为_____g，该塑料样品的组成元素是_____。

【反思评价】电炉加热前要先通一会儿氧气，目的是_____。

五、分析与计算（本题包括 1 个小题共 8 分）

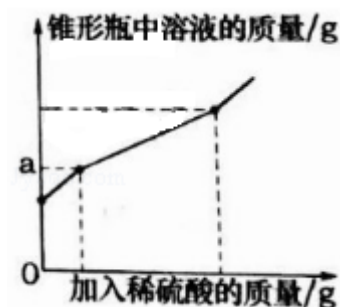
23.（8 分）（2019•烟台）为测定久置于空气中的氢氧化钠样品的变质程度，某化学活动小组称取该固体样品 6.5g 放入锥形瓶中，加水溶解，配成 50g 溶液，再向锥形瓶中滴加稀硫酸，反应过程中产生气体质量的部分实验数据和锥形瓶中溶液质量变化的图象如表所示：

加入稀硫酸的质量/g	40	65	75
产生气体的质量/g	1.1	2.2	2.2

- 6.5g 样品与稀硫酸完全反应产生气体的质量是_____g。
- 6.5g 样品中碳酸钠的质量分数是_____。（结果精确至 0.1%）
- 以上三次的实验数据中，只有一次加入的稀硫酸与锥形瓶中溶液的溶质恰好完全反应。

①如图图象中 a 的数值是_____。

②求该实验中所用稀硫酸的溶质质量分数。（写出计算过程）



2019 年山东省烟台市中 考化学试 卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 2 分共为分题只有一个卷项符合题意）

1.（2 分）（2019•烟台）我国古代文献记载中蕴含着丰富的化学知。下列记载中不涉及化学变化的是（ ）

- A.《易经》 - - “泽中有火……上火下泽”
- B.《淮南万毕术》 - - “曾青得铁则化为铜”
- C.《抱朴子》 - - “丹砂（HgS）烧之成水银，积变又还成丹砂”
- D.《天工开物》 - - “侯潮一过，明月天晴，半日晒出盐霜”

【考点】E3：化学变化和物理变化的判别.

【解答】解：A、泽中有火……上火下泽，包含着物质燃烧，属于化学变化，故 A 错；

B、曾青得铁则化为铜是铁和硫酸铜反应生成铜和硫酸亚铁，有新物质生成，属于化学变化，故 B 错；

C、丹砂（HgS）烧之成水银，积变又还成丹砂，发生了两个化学变化，先生成汞，再合成丹砂，故 C 错；

D、侯潮一过，明月天晴，半日晒出盐霜是由于水分蒸发，析出晶体，没有新物质生成，属于物理变化，故 D 正确。

【答案】D。

【点评】搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本类习题的关键。判断的标准是看变化中有没有生成其他物质。一般地，物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化

2.（2 分）（2019•烟台）“绿水青山就是金山银山”是建设生态文明的重要理念。下列做法不符合该理念的是（ ）

- A. 生活垃圾分类回收，实现垃圾资源化
- B. 工业废水经过处理达标后排放
- C. 施用大量农药减少植物病虫害
- D. 使用太阳能路灯，既节能又环保

【考点】65：防治空气污染的措施；79：水资源的污染与防治.

【解答】解：A、生活垃圾分类回收，实现垃圾资源化有利于环境的保护；

B、工业废水经过处理达标后排放有利于环境的保护；

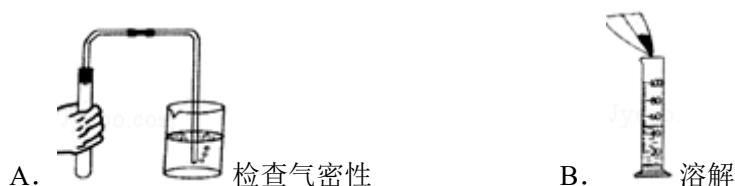
C、施用大量农药减少植物病虫害不利于环境的保护；

D、使用太阳能路灯，既节能又环保，有利于环境的保护；

【答案】C。

【点评】本题考查的是环境保护的知识，完成此题，可以依据已有的知识进行。

3.（2 分）（2019•烟台）如图所示实验操作正确的是（ ）





C. 过滤



D. 倾倒液体

【考点】49: 液体药品的取用; 4C: 物质的溶解; 4G: 过滤的原理、方法及其应用; 4K: 检查装置的气密性.

【解答】解: A、检查装置气密性的方法: 把导管的一端浸没在水里, 双手紧贴容器外壁, 若导管口有气泡冒出, 装置不漏气; 图中所示操作正确.

B、溶解操作应在烧杯中进行, 不能在量筒内进行, 图中所示操作错误.

C、过滤液体时, 要注意“一贴、二低、三靠”的原则, 图中缺少玻璃棒引流, 图中所示操作错误.

D、向试管中倾倒液体药品时, 瓶塞要倒放, 标签要对准手心, 瓶口紧挨; 图中瓶口没有紧挨、瓶塞没有倒放, 所示操作错误.

【答案】A.

【点评】本题难度不大, 熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键.

4. (2分) (2019•烟台) 空气是一种宝贵的自然资源. 下列有关空气的说法错误的是 ()

A. 空气中的氧气主要来源于植物的光合作用

B. 空气中氧气的质量分数约为 21%

C. 氮气的化学性质不活泼, 可用于食品的防腐

D. 目前计入空气污染指数的有害气体主要包括 SO_2 、 CO 、 NO_2 以及臭氧等

【考点】61: 空气的成分及各成分的体积分数; 64: 空气的污染及其危害; 6G: 制取氧气的操作步骤和注意点.

【解答】解: A、空气中的氧气主要来源于植物的光合作用, 故 A 说法正确;

B、空气中氧气的体积分数约为 21%, 故 B 说法错误;

C、氮气的化学性质不活泼, 可用于食品的防腐, 故 C 说法正确;

D、目前计入空气污染指数的有害气体主要包括 SO_2 、 CO 、 NO_2 以及臭氧等, 故 D 说法错误.

【答案】B.

【点评】解答本题关键是熟悉空气的组成, 及其性质和用途.

5. (2分) (2019•烟台) 下列有关水和溶液的说法错误的是 ()

A. 水是由氢元素和氧元素组成

B. 生活中可用煮沸的方法降低水的硬度

C. 外界条件不改变, 溶质不会从溶液中分离出来

D. 饱和溶液溶质的质量分数一定大于不饱和溶液溶质的质量分数

【考点】72: 水的组成; 77: 硬水与软水; 7C: 溶液的概念、组成及其特点; 7R: 溶质的质量分数.

【解答】解: A、水是由氢元素和氧元素组成的, 故选项说法正确.

B、生活中可用煮沸的方法降低水的硬度, 故选项说法正确.

C、溶液具有稳定性, 外界条件不改变, 溶质不会从溶液中分离出来, 故选项说法正确.

D、选项没有指明温度, 无法比较饱和溶液溶质的质量分数和不饱和溶液溶质的质量分数大小, 故选项说法错误.

【答案】D.

【点评】本题难度不大，掌握溶液具有稳定性、水的组成、降低水的硬度的方法等是正确解答本题的关键。

6. (2分) (2019•烟台) 化学符号是学习化学的重要工具。下列对①~④所示化学符号的意义叙述正确的是 ()

①Ne ②Mg ③Mg²⁺ ④H₂O₂

- A. ①②④都表示一个分子
B. ③表示一个镁离子带2个单位的正电荷
C. ④表示H₂O₂分子中含有氢分子和氧分子
D. ②和③属于同种元素，所以它们的化学性质相同

【考点】DF：化学符号及其周围数字的意义。

【解答】解：A、①②表示的是一个原子，不是分子，错误；

B、③表示一个镁离子带2个单位的正电荷，正确；

C、④表示H₂O₂分子中含有氢原子和氧原子，错误；

D、②和③属于同种元素，但是化学性质不同，错误；

【答案】B。

【点评】本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力，题目设计既包含对化学符号意义的了解，又考查了学生对化学符号的书写，考查全面，注重基础，题目难度较易。

7. (2分) (2019•烟台) 如图是四种粒子的结构示意图。下列说法错误的是 ()



- A. ①②③④均达到稳定结构
B. ④表示Cl⁻
C. ①②③属于同种元素
D. ①③可形成化合物Na₂O

【考点】B8：原子结构示意图与离子结构示意图。

【解答】解：A、①②③④最外层电子都为8，都具有相对稳定结构，故正确；

B、④中质子数=17<核外电子数=18，属于阴离子，离子符号为Cl⁻，故正确；

C、决定元素种类的是核内质子数，①②③属于三种不同的元素，故错误；

D、①表示的是氧离子，③表示钠离子，①③可形成化合物Na₂O，故正确；

【答案】C。

【点评】本题难度不大，考查学生对粒子结构示意图及其意义的理解，明确粒子中核内质子数和核外电子数之间的关系是正确解题的关键。

8. (2分) (2019•烟台) 归纳总结是学习化学的重要方法。下列各组对主题知识的归纳中不完全正确的是 ()

A. 化学与能源	B. 化学与生活
①煤、石油、天然气等化石燃料是不可再生能源	①鉴别棉织物和毛织物可灼烧闻气味
②氢氧燃料电池是把电能转变为化学能的装置	②炒菜时锅中的油不慎着火可用锅盖盖灭
C. 化学与健康	D. 化学与材料
①碘摄入不足或过量均会引起人体甲状腺肿大	①涂油漆可防止钢铁材料生锈
	②生铁、不锈钢和青铜都属于合金

②食用甲醛溶液浸泡的水产品对人体有害	金
--------------------	---

A. A

B. B

C. C

D. D

【考点】83：合金与合金的性质；8G：金属锈蚀的条件及其防护；H4：灭火的原理和方法；HO：常见能源的种类、能源的分类；IB：棉纤维、羊毛纤维和合成纤维的鉴别；J1：人体的元素组成与元素对人体健康的重要作用；J3：亚硝酸钠、甲醛等化学品的性质与人体健康。

【解答】解：A、①煤、石油、天然气等化石燃料是不可再生能源，正确；

②氢氧燃料电池是把化学能转变为电能的装置，错误；

B、①毛织物灼烧有烧焦羽毛的气味，棉织物灼烧是烧纸的气味，故鉴别棉织物和毛织物可灼烧闻气味，正确；

②炒菜时锅中的油不慎着火可用锅盖盖灭，能隔绝氧气，正确；

C、①碘摄入不足或过量均会引起人体甲状腺肿大，正确；

②食用甲醛溶液浸泡的水产品对人体有害，正确；

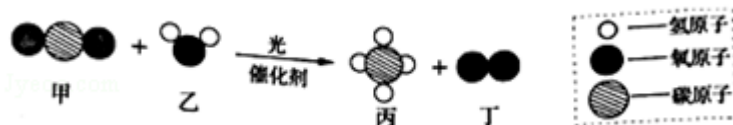
C、①涂油漆可防止钢铁材料生锈，正确；

②生铁、不锈钢和青铜都属于合金，正确；

【答案】A。

【点评】本题考查的是化学与生活的知识，完成此题，可以依据已有的知识进行。

9. (2分) (2019•烟台) 2018年10月，我国科学家成功合成新型复合光催化剂，实现了太阳能人工光合成燃料，反应的微观示意图如图。下列说法正确的是（ ）



A. 甲、丙、丁三种物质都是氧化物

B. 反应前后各元素的化合价均不变

C. 参加反应的甲、乙分子个数比为 1：1

D. 该反应体现了无机物在一定条件下可以转化为有机物

【考点】A3：从组成上识别氧化物；AC：有机物与无机物的区别；B3：微粒观点及模型图的应用。

【解答】解：由反应的微观示意图可知，该反应是二氧化碳和水在催化剂和光照的条件

下生成了甲烷和氧气，反应的化学方程式是：
$$\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{光}} \text{CH}_4 + 2\text{O}_2$$

A、由物质的组成可知，甲、丙两种物质都是氧化物、丁物质不是氧化物，故 A 错误；

B、该反应有单质生成，反应前后一定有元素的化合价的变化，故 B 错误；

C、由方程式可知，参加反应的甲、乙分子个数比为 1：2，故 C 错误；

D、 CO_2 、 H_2O 属于无机物， CH_4 属于有机物，该反应体现了无机物在一定条件下可以转化为有机物，故 D 正确。

【答案】D。

【点评】本题考查的是化学反应的微观模拟表示，完成此题，可以依据已有的知识进行。

10. (2分) (2019•烟台) 将金属 M 的粉末放入盛有硝酸铜溶液的烧杯中，充分反应后，溶液呈无色，继续向烧杯中加入一定量的硝酸银溶液，充分反应后过滤，得到滤渣和蓝色滤液。根据上述实验分析，下列说法错误的是（ ）

- A. 金属活动性强弱顺序： $Mg > Cu > Ag$
 B. 滤渣中可能有金属 M
 C. 滤液中至少含有两种溶质
 D. 滤渣中一定有 Ag

【考点】85：金属的化学性质.

【答案】B

【解答】解：A、将金属 M 的粉末放入盛有硝酸铜溶液的烧杯中，充分反应后，溶液呈无色，是因为 M 和硝酸铜发生了反应，说明 M 比铜活泼，继续向烧杯中加入一定量的硝酸银溶液，充分反应后过滤，得到蓝色滤液，是因为铜和硝酸银发生了反应，说明铜比银活泼，因此金属活动性强弱顺序： $Mg > Cu > Ag$ ，该选项说法正确；

B、滤渣中不可能有金属 M，这是因为如果含有 M，则 M 和硝酸铜反应，滤液是无色溶液，该选项说法不正确；

C、滤液中至少含有两种溶质，即 M 的硝酸盐和硝酸铜，该选项说法正确；

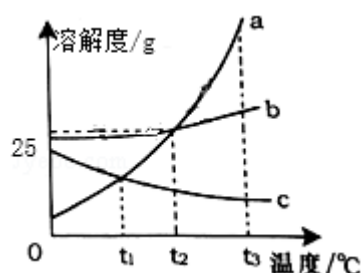
D、滤渣中一定含有反应生成的银，该选项说法正确。

。

【点评】要会利用金属活动顺序表分析实验，氢前边的金属会与稀硫酸、盐酸反应，但氢后边的金属不会与稀硫酸、盐酸反应，前边的金属会把后边的金属从其盐溶液中置换出来。

二、选择题（本题包括 5 个小题，每小题 2 分，共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，漏选 1 个扣 1 分，错选则不得分）

11. (2 分) (2019•烟台) 如图是 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线，下列分析正确的是 ()



- A. $t_2^\circ\text{C}$ 时，100g b 的饱和溶液中含有 b 物质 25g
 B. $t_3^\circ\text{C}$ 时，分别将等质量的 a、b 饱和溶液降温至 $t_2^\circ\text{C}$ ，析出的固体质量关系是： $a > b$
 C. 分别将 $t_1^\circ\text{C}$ 时 a、c 的饱和溶液升温到 $t_2^\circ\text{C}$ ，均变为不饱和溶液
 D. a 中含有少量 b 时，可采用冷却 a 的热饱和溶液的方法提纯 a

【考点】4H：结晶的原理、方法及其应用；7J：饱和溶液和不饱和溶液相互转变的方法；7N：固体溶解度曲线及其作用。

【解答】解：A、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，b 物质的溶解度是 25g，所以 125g b 的饱和溶液中含有 b 物质 25g，故 A 错误；

B、 $t_3^\circ\text{C}$ 时，a 物质的溶解度大于 b 物质的溶解度，分别将等质量的 a、b 饱和溶液降温至 $t_2^\circ\text{C}$ ，a、b 物质的溶解度相等，所以析出的固体质量关系是： $a > b$ ，故 B 正确；

C、分别将 $t_1^\circ\text{C}$ 时 a、c 的饱和溶液升温到 $t_2^\circ\text{C}$ ，a 物质的溶解度增大，变为不饱和溶液，c 物质的溶解度减小，仍为饱和溶液，故 C 错误；

D、a 物质的溶解度受温度变化影响较大，所以 a 中含有少量 b 时，可采用冷却 a 的热饱和溶液的方法提纯 a，故 D 正确。

【答案】BD。

【点评】本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

12. (2 分) (2019•烟台) 下列各组物质的溶液，不用其他试剂，只用观察和组内物质的溶液相互混合的方法，能将它们一一鉴别的是 ()

- A. Na_2CO_3 、 HCl 、 BaCl_2 、 NaCl
B. Na_2CO_3 、 NaCl 、 Na_2SO_4 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$
C. H_2SO_4 、 NaOH 、 BaCl_2 、 CuCl_2
D. NaOH 、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 NaCl 、 MgSO_4

【考点】9U：酸、碱、盐的鉴别。

【答案】AC

【解答】解：A、组内四种物质的溶液两两混合时，其中有一种溶液与其它三种溶液混合时出现一次白色沉淀和一次放出气体，该溶液为碳酸钠溶液；与碳酸钠溶液产生气体的溶液为盐酸，产生白色沉淀的为氯化钡；与碳酸钠溶液混合无任何明显现象的为 NaCl 溶液；故不加其它试剂可以鉴别。

B、组内四种物质的溶液两两混合时， $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与 Na_2CO_3 、 Na_2SO_4 溶液反应均能产生白色沉淀，但其余两两混合均没有明显现象，故不加其它试剂无法鉴别。

C、 CuCl_2 溶液是蓝色的，首先鉴别出蓝色的 CuCl_2 溶液；能与 CuCl_2 溶液反应产生蓝色沉淀的是 NaOH 溶液，再将剩余的两种溶液分别滴加至蓝色沉淀中，能使沉淀消失的是 H_2SO_4 ，无明显变化的是 BaCl_2 溶液，故不加其它试剂可以鉴别。

D、组内四种物质的溶液两两混合时， MgSO_4 溶液与 NaOH 、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液反应均能产生白色沉淀，但其余两两混合均没有明显现象，故不加其它试剂无法鉴别。

【答案】AC。

【点评】本题难度较大，解此类题的思路是：先用物理性质，一般先看颜色、闻气味；再用化学性质，用已鉴定出的药品依次去鉴别其他物质，有不同现象时方可鉴别。

13. (2 分) (2019•烟台) 下列实验操作中能达到实验目的是 ()

选项	实验目的	实验方案
A	除去 CuSO_4 溶液中的稀硫酸	加入过量铁粉，过滤
B	除去 CO_2 中的 CO	通入过量 O_2 ，点燃
C	分离氧化铁粉末和碳粉的混合物	加入过量稀硫酸，过滤
D	鉴别 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 固体和 Na_2SO_4 固体	分别加入熟石灰研磨，闻气味

A. A

B. B

C. C

D. D

【考点】34：化学实验方案设计与评价；4Q：常见气体的检验与除杂方法；93：酸的化学性质；9U：酸、碱、盐的鉴别。

【答案】D

【解答】解：A、稀硫酸、 CuSO_4 溶液均能与过量铁粉反应，不但能把杂质除去，也会把原物质除去，不符合除杂原则，故选项实验操作中不能达到实验目的。

B、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃，这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体，否则会引入新的气体杂质，故选项实验操作中不能达到实验目的。

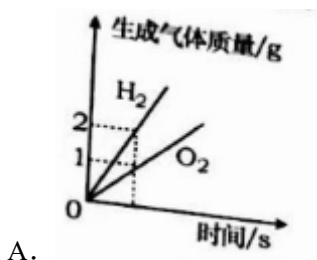
C、氧化铁粉末能与稀硫酸反应生成硫酸铁和水，铜不能与稀硫酸反应，不能分离出氧化铁，故选项实验操作中不能达到实验目的。

D、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 固体与熟石灰研磨产生有刺激性气味的气体， Na_2SO_4 固体不能，可以鉴

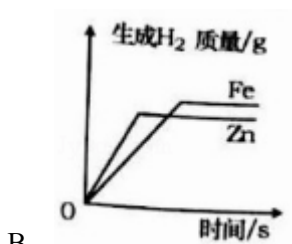
别，故选项实验操作中能达到实验目的。

【点评】本题难度不是很大，化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型，同时也是实验教与学难点，在具体解题时要对其原理透彻理解，可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

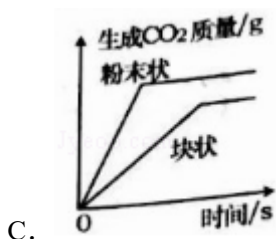
14. (2分) (2019•烟台) 下列图象能正确反映其对应的实验操作的是 ()



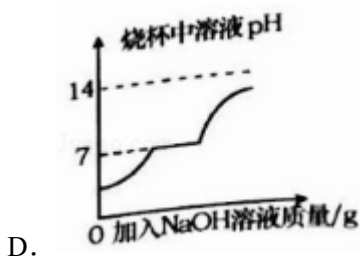
电解水生成氢气和氧气



分别向等质量的铁粉和锌粉中加入过量的完全相同的稀硫酸



分别向等质量的块状和粉末状大理石中加入过量的完全相同的稀盐酸



向盛有一定质量的 CuSO_4 和稀硫酸混合溶液的烧杯中逐滴加入 NaOH 溶液至过量

【考点】71：电解水实验；85：金属的化学性质；95：碱的化学性质；9H：盐的化学性质。

【解答】解：A. 电解水时产生的氢气与氧气的体积比为 2：1，质量比为 1：8，故错误；
B. 分别向等质量的铁粉和锌粉中加入过量的相同质量分数的稀硫酸时，锌比铁活泼，反应需要时间短，最终铁和稀硫酸反应生成的氢气较多，故正确；
C. 向两份相等质量的块状大理石和粉末状大理石中分别加入过量的等浓度的稀盐酸，粉末状的碳酸钙反应速率快，但是生成的二氧化碳质量相等，故错误；
D. 向一定质量的 CuSO_4 和稀 H_2SO_4 的混合溶液中逐滴加入 NaOH 溶液时，氢氧化钠先和稀硫酸反应生成硫酸钠和水，后和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠，开始是氢

氧化钠先和稀硫酸反应，溶液的 pH 会逐渐增大，当氢氧化钠与硫酸铜反应，溶液的 pH 不变，氢氧化钠过量，则 pH 增大，故正确。

【答案】BD。

【点评】本题是过程与图象结合题，是对学生识图能力的考查，解题的关键是能正确的分析各个反应的过程并能结合图象分析问题。

15. (2分) (2019•烟台) 取一定质量的 CaCO_3 高温灼烧一定时间，测得反应后剩余固体质量为 8.8g，其中钙元素质量分数为 50%，则反应放出 CO_2 的质量为 ()

A. 1.1g B. 2.2 C. 4.4g D. 5g

【考点】G1：质量守恒定律及其应用。

【解答】解：碳酸钙质量为： $8.8\text{g} \times 50\% \div \frac{40}{100} = 11\text{g}$ ，

则反应放出 CO_2 的质量为： $11\text{g} - 8.8\text{g} = 2.2\text{g}$ ，

【答案】B。

【点评】化学反应遵循质量守恒定律，即化学反应前后，元素的种类不变，原子的种类、总个数不变，这是书写化学方程式、判断物质的化学式、判断化学计量数、进行相关方面计算的基础。

三、理解与应用（本题包括 4 个小题，共 37 分）

16. (8分) (2019•烟台) “砂锅鱼头”汤鲜汁浓，其烹饪方法为：将鱼头下油锅煎黄后，放入砂锅中加适量食盐、葱段、生姜、香菜、矿泉水等，在火上煨煮数小时即成。

(1) 鱼头中的蛋白质进入人体后会逐步分解成被人体吸收的 氨基酸。

(2) “砂锅鱼头”中几乎不含有的营养素是 C (填字序号)。

A. 无机盐 B. 油脂 C. 糖类 D. 水

(3) 用洗洁精清洗油腻的砂锅是利用洗洁精的 乳化 作用。

(4) 用液化气灶煨制砂锅鱼头时，砂锅外壁出现黑灰，此时可将灶具的进风口 调大 (填“调大”或“调小”)。液化气的主要成分之一是丙烷 (C_3H_8)，丙烷完全燃烧的化学

方程式为 $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

(5) 使用液化气灶一定要注意安全，如果液化气一旦泄漏，遇到明火就可能发生爆炸。从微观角度解释发生爆炸的原因是 液化气中的可燃性分子和氧气分子在点燃的条件下在有限的空间内剧烈燃烧生成水分子和二氧化碳分子并放出大量的热。

【考点】7H：乳化现象与乳化作用；B9：利用分子与原子的性质分析和解决问题；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；J2：生命活动与六大营养素。

【解答】解：(1) 鱼的主要成分是蛋白质，能水解成氨基酸；

(2) 砂锅鱼头中含无机盐、油脂和水，不含糖类；

(3) 用洗洁精洗去砂锅上的油污是利用洗洁精的乳化作用；

(4) 砂锅外壁出现黑灰，是由于燃气燃烧不充分造成的，此时可将灶具的进风口调大，以利于燃气充分燃烧。丙烷完全燃烧能生成二氧化碳和水，反应的方程式是：

$\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ；

(5) 从微观角度解释发生爆炸的原因是：液化气中的可燃性分子和氧气分子在点燃的条件下在有限的空间内剧烈燃烧生成水分子和二氧化碳分子并放出大量的热。

故答案为：

(1) 氨基酸；

(2) C;

(3) 乳化;

(4) 调大;

(5) 液化气中的可燃性分子和氧气分子在点燃的条件下在有限的空间内剧烈燃烧生成水分子和二氧化碳分子并放出大量的热。

【点评】化学来源于生产生活，也必须服务于生产生活，所以与人类生产生活相关的化学知识也是重要的中考热点之一。

17. (8分) (2019•烟台) 2018年12月8日，搭载着“嫦娥四号”探测器的“长征三号乙”运载火箭发射成功。

(1) “长征三号乙”火箭发动机在焊接时需要使用氩弧焊。氩弧焊(如图)是在氩气保护下，通过在钨电极与焊件间产生的高压电弧放热，熔化焊丝或焊件的一种焊接技术。

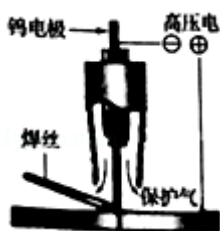
①金属钨作电极是利用了金属钨的导电性和熔点高；用氩气作保护气，是因为氩气的化学性质很不活泼。

②如果在没有保护气的情况下焊接金属，可能导致焊接不牢，原因是金属和空气中的氧气反应生成氧化物。

(2) “长征三号乙”的第一、二子级火箭用偏二甲肼($C_2H_8N_2$)和四氧化二氮(N_2O_4)做推进剂，该反应的化学方程式为 $C_2H_8N_2 + 2N_2O_4 = 3N_2 + 4H_2O + 2X$ ，则 X 的化学式是 CO_2 。

(3) “长征三号乙”的第三子级火箭采用液氢、液氧做推进剂，实验室可采用电解水得到氢气和氧气，氢气在与直流电源负极极相连的电极上产生。氢能是未来最理想的能源，但目前应用并不广泛的原因是制取成本高 (答一条即可)。

(4) “嫦娥四号”光伏发电板的主要构成材料是硅，单质硅由石英固体(SiO_2)和碳在高温下反应制得，同时产生一种可燃性气体，该反应的化学方程式是 $SiO_2 + 2C \xrightarrow{\text{高温}} Si + 2CO \uparrow$ 。



【考点】71：电解水实验；82：金属的物理性质及用途；D1：化学式的书写及意义；G1：质量守恒定律及其应用；HN：氢气的用途和氢能的优缺点。

【解答】解：(1) ①金属钨作电极是利用了金属钨的导电性和熔点高；用氩气作保护气，是因为氩气的化学性质很不活泼；

②如果在没有保护气的情况下焊接金属，金属和空气中的氧气反应生成氧化物，可能导致焊接不牢；

(2) 在 $C_2H_8N_2 + 2N_2O_4 = 3N_2 + 4H_2O + 2X$ 中，反应物中 C 的个数为 2；H 的个数为 8；N 的个数为 6；氧的个数为 8；在生成物中 N 的个数为 6 个；H 的个数为 8；一个 X 中含有 C 的个数为 1；含有 O 的个数为 2；故 X 的化学式为： CO_2 ；

(3) 根据“正氧负氢、氢二氧一”进行分析可知，氢气在与直流电源负极相连的电极上产生；因制取氢气是利用水分解得到，但水的分解一般需要电解，则制取成本高，因此目前应用并不广泛；

(4) 二氧化硅和碳在高温的条件下生成硅和一氧化碳，化学方程式为：

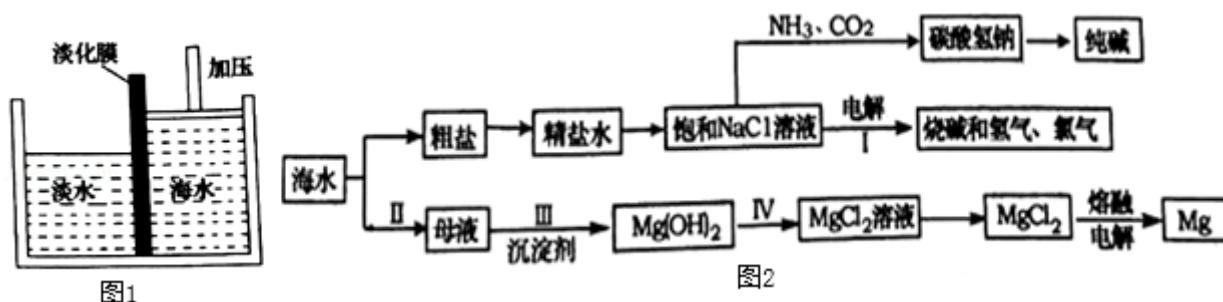
$$\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO} \uparrow$$

故答案为：

- (1) ①熔点高；很不活泼；
 ②金属和空气中的氧气反应生成氧化物；
 (2) CO_2 ；
 (3) 负极；制取成本高；
 (4) $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO} \uparrow$ 。

【点评】本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

18. (11 分) (2019·烟台) 烟台有漫长的海岸线，蕴藏着丰富的海洋资源。



(1) 海水淡化。可以采用如图 1 所示的膜分离法淡化海水，水分子可以通过淡化膜（海水中体积较大的盐的离子和其他分子不能通过）进入左侧的淡水池，从而得到淡水。下列说法中正确的是_____（填字母序号）。

- A. 膜分离法的原理与滤纸过滤原理类似
 B. 膜分离法还可以浓缩海水中的盐类物质
 C. 膜分离法也是一种分离混合物的方法
 D. 该膜分离法的目的是除去海水中的不溶物

(2) 粗盐提纯。除去难溶性杂质后的食盐水中还含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 等杂质离子，为得到较纯的氯化钠，进行如下的实验操作①加入过量的 Na_2CO_3 溶液；②加入过量的 BaCl_2 溶液③加入过量的 NaOH 溶液；④加入适量的盐酸调节溶液的 pH 等于 7；⑤过滤；⑥蒸发。下列操作顺序正确的是_____（填字母序号），其中操作④加入适量的盐酸调节溶液的 pH 等于 7 的目的是_____。

- A. ①③②④⑤⑥
 B. ③②①④⑤⑥
 C. ③①②⑤④⑥
 D. ②③①⑤④⑥

(3) 海水资源综合利用的部分途径如图 2。

- ①氨碱工业生产过程中，在加压并不断向饱和的氨盐水中通入二氧化碳的条件下，使碳酸氢钠结晶析出，该反应的化学方程式是_____。
 ②写出步骤 I 电解饱和 NaCl 溶液的化学方程式是_____。
 ③海水制镁。实际生产中，步骤 III 常选用_____作为沉淀剂，从海水中提取 MgCl_2 历经步骤 II、III、IV 三步转换的主要目的是_____。

【考点】9E：氯化钠与粗盐提纯；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；HD：

对海洋资源的合理开发与利用。

【答案】(1) ABC;

(2) D, 除去溶液过量的氢氧化钠和碳酸钠;

(3) ① $\text{NH}_3 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$;

② $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$;

③ 熟石灰, 提高氯化镁的纯度。

【解答】解: (1) A、膜分离法的原理与滤纸过滤原理类似, 将水分子和其他杂质分离, 故正确;

B、膜分离法还可以浓缩海水中的盐类物质, 可以是海水中的盐分浓度增加, 故正确;

C、膜分离法也是一种分离混合物的方法, 故正确;

D、该膜分离法的目的是除去海水中的不溶物和体积较大的盐的离子, 故错误。

(2) 氢氧根离子和镁离子反应生成氢氧化镁沉淀, 碳酸根离子和钙离子反应会生成碳酸钙沉淀, 碳酸根离子和钡离子反应会生成碳酸钡沉淀, 硫酸根离子和钡离子反应生成硫酸钡沉淀, 所以正确的顺序是: ②③①⑤④⑥, 选 D, 过量的氢氧化钠、碳酸钠对于氯化钠来说也是杂质, 所以操作④加入适量的盐酸调节溶液的 pH 等于 7 的目的是: 除去溶液过量的氢氧化钠和碳酸钠;

(3) ① 氨气、水、二氧化碳和氯化钠反应生成碳酸氢钠和氯化铵, 化学方程式为:
 $\text{NH}_3 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$;

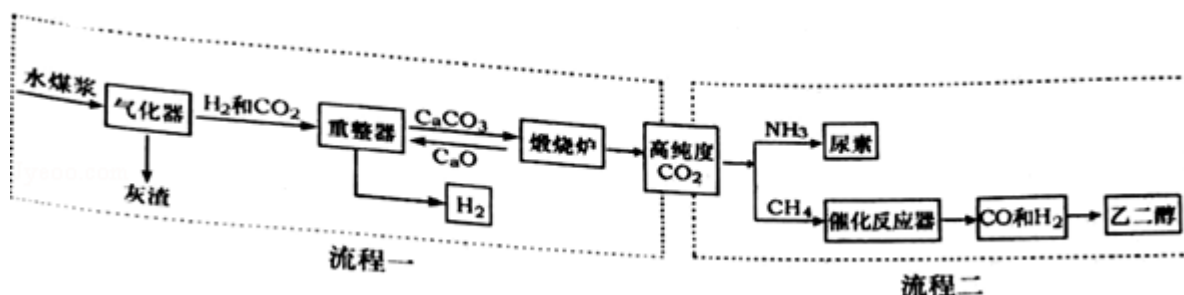
② 氯化钠和水在通电的条件下生成氢氧化钠、氯气和氢气, 化学方程式为:

$2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$;

③ 氢氧化钙和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钙, 所以实际生产中, 步骤 III 常选用熟石灰作为沉淀剂, 从海水中提取 MgCl_2 历经步骤 II、III、IV 三步转换的主要目的是: 提高氯化镁的纯度。

【点评】合理设计实验, 科学地进行实验、分析实验, 是得出正确实验结论的前提, 因此要学会设计实验、进行实验、分析实验, 为学好化学知识奠定基础。

19. (10 分) (2019•烟台) 我国煤炭资源丰富。某实验室设计的利用水煤浆(由煤和水混合而成)制备氢气的生产工艺如图流程一所示。



【流程一】制备氢气。

(1) 气化器中发生的主要反应为: I. $\text{H}_2\text{O} + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$;

II. $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO}_2 + \text{H}_2$, 其中属于置换反应的是 I (填“ I ”或“ II ”), 反应 II 中发生还原反应的物质是 H_2O 。

(2) 重整器的作用是 分离 CO_2 和 H_2 (除去氢气中混有的二氧化碳)。重整器中发生反应的化学方程式是 $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 该流程中可以循环使用的物质是 氧化钙。

【流程二】为充分利用流程一产生的高纯度二氧化碳，该实验室又设计了如图中流程二所示的两种工艺分别制备尿素和乙二醇。

(1) 在高温高压下， CO_2 和 NH_3 可以合成尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ ，同时生成水，该反应的化学方程式为 $\text{CO}_2 + 2\text{NH}_3 \xrightarrow{\text{高温高压}} \text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。尿素属于化肥中的 氮肥，能使作物枝叶繁茂。

(2) 以 CO 和 H_2 为原料生产乙二醇 ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) 时，按照“绿色化学”原则，应调节原料中 CO 和 H_2 的分子个数比为 2: 3。

【考点】9J：常见化肥的种类和作用；AF：物质的相互转化和制备；F3：置换反应及其应用；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【解答】解：【流程一】(1) 置换反应是单质和化合物反应生成单质和化合物的反应，以及氧化剂发生的还原反应，所以属于置换反应的是 I，反应 II 中发生还原反应的物质是 H_2O ；

(2) 重整器的作用是分离 CO_2 和 H_2 ，氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水，化学方程式为： $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

(3) 既是反应物也是生成物的物质可以循环使用，所以该流程中可以循环使用的物质是氧化钙；

【流程二】(1) 二氧化碳和氨气在高温高压的条件下生成尿素和水，化学方程式为：

$\text{CO}_2 + 2\text{NH}_3 \xrightarrow{\text{高温高压}} \text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ ，尿素属于化肥中的氮肥，能使作物枝叶繁茂；

(2) CO 和 H_2 在一定条件下按照不同的比例反应，可假定反应时的化学计量数之比为 $m:n$ ，则只要化学式能化为形式 $(\text{CO})_m(\text{H}_2)_n$ ，是正确的。乙二醇 ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) 可变为 $(\text{CO})_2(\text{H}_2)_3$ ，应调节原料中 CO 和 H_2 的分子个数比为 2: 3。

故答案为：(1) I， H_2O ；

(2) 分离 CO_2 和 H_2 ， $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

(3) 氧化钙；

【流程二】(1) $\text{CO}_2 + 2\text{NH}_3 \xrightarrow{\text{高温高压}} \text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ ，氮；

(2) 2: 3。

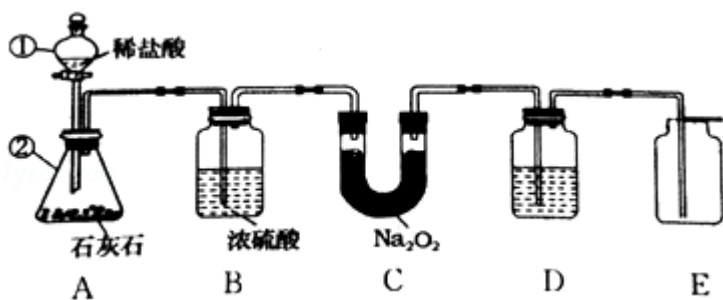
【点评】合理设计实验，科学地进行实验、分析实验，是得出正确实验结论的前提，因此要学会设计实验、进行实验、分析实验，为学好化学知识奠定基础。

四、实验与探究 (本题包括 3 个小题，共 25 分)

20. (9 分) (2019•烟台) 潜水器中可使用过氧化钠 (Na_2O_2) 固体做供氧剂，过氧化钠固体与二氧化碳反应原理是： $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ ，为验证该反应产物，某兴趣小组进行如下实验探究。

【查阅资料】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气。

【设计实验】小组同学利用如图装置进行实 (忽略稀盐酸的挥发)。



- (1) 装置 A 中标号仪器名称：① 分液漏斗，② 锥形瓶。
- (2) 装置 A 中反应的化学方程式为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。
- (3) 装置 B 的作用是 吸收水蒸气。
- (4) 为防止装置 E 收集的氧气中混有二氧化碳，装置 D 中盛放的试剂是 氢氧化钠 溶液。
- (5) 验证过氧化钠与二氧化碳反应产物

步骤	实验操作	实验现象	实验结论
①	将带火星的木条伸入装置 E 中	<u>带火星的木条复燃</u>	产物中有氧气
②	反应后取装置 C 中少量固体于试管中，加水完全溶解	<u>产生气泡</u>	固体中有未反应的过氧化钠
③	向步骤②反应后所得溶液中加入足量稀盐酸，有气体产生，将产生的气体通入足量澄清石灰水中	<u>澄清石灰水变浑浊</u>	产物中有碳酸钠

【考点】2G：实验探究物质的组成成分以及含量；4Q：常见气体的检验与除杂方法；6L：二氧化碳的实验室制法；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【解答】解：(1) ①是分液漏斗，②是锥形瓶。

故填：分液漏斗；锥形瓶。

(2) 装置 A 中碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，反应的化学方程式为：
 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

故填： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

(3) 装置 B 的作用是吸收水蒸气。

故填：吸收水蒸气。

(4) 为防止装置 E 收集的氧气中混有二氧化碳，装置 D 中盛放的试剂是氢氧化钠溶液。

故填：氢氧化钠。

(5) 将带火星的木条伸入装置 E 中，带火星的木条复燃，说明反应生成了氧气；
 反应后取装置 C 中少量固体于试管中，加水完全溶解，产生气泡，是因为过氧化钠和水反应生成了氧气；

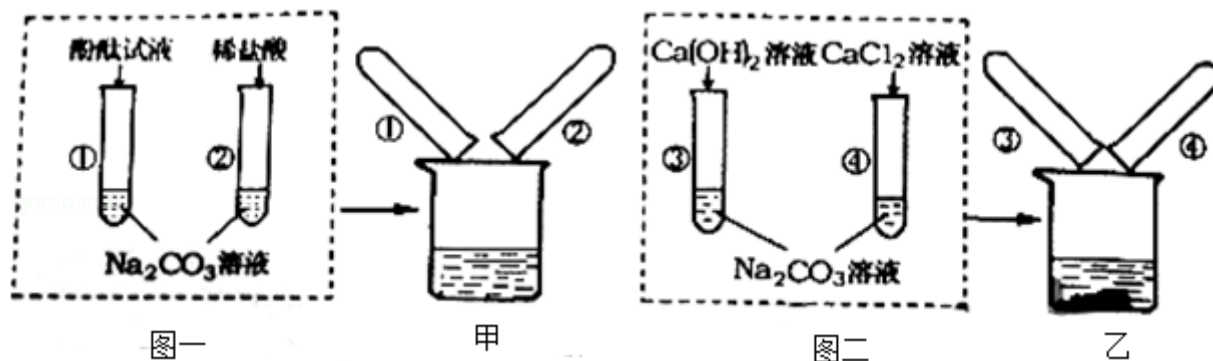
向步骤②反应后所得溶液中加入足量稀盐酸，有气体产生，将产生的气体通入足量澄清石灰水中，澄清石灰水变浑浊，是因为碳酸钠和稀盐酸反应生成了二氧化碳，实验过程如下所示：

步骤	实验操作	实验现象	实验结论
①	将带火星的木条伸入装置 E 中	带火星的木条复燃	产物中有氧气
②	反应后取装置 C 中少量固体于试管	产生气泡	固体中有未反应的过

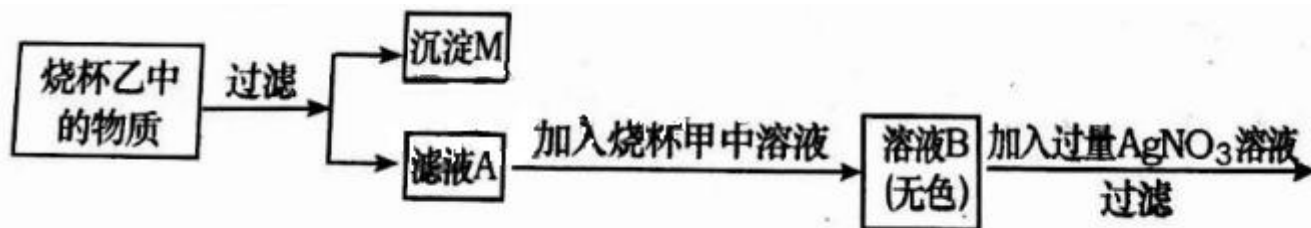
	中，加水完全溶解		氧化钠
③	向步骤②反应后所得溶液中加入足量稀盐酸，有气体产生，将产生的气体通入足量澄清石灰水中	澄清石灰水变浑浊	产物中有碳酸钠

【点评】本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

21. (8分) (2019•烟台) 碳酸钠在生产和生活中都有重要的用途。图一、图二是某兴趣小组探究碳酸钠化学性质时所做的两组实验。实验结束后，将两组实验试管中的物质分别全部倒入甲、乙两个洁净的烧杯中，据图回答。



- 试管①中能够观察到的现象是_____。
- 试管③中发生反应的化学方程式是_____。
- 兴趣小组的同学完成上述实验后，为继续探究酸碱盐之间的反应，又对甲、乙烧杯内的反应混合物进行了如图所示实验，通过分析完成下列问题。



- 根据上述实验分析推断，图一中试管②完全反应后所得的溶液中一定含有的溶质是_____。
- 小组同学把沉淀M、N混合后置于烧杯丙中，向其中加入过量的稀盐酸，观察到的实验现象是_____。把烧杯丙中反应后的混合物与滤液C全部倒入废液缸中，反应结束后废液缸内上层溶液中，除酚酞外一定还含有的溶质是_____。

【考点】28：实验探究物质的性质或变化规律；9H：盐的化学性质。

【答案】：

(1) 酚酞试液变红。

(2) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ 。

(3)

① HCl 和 NaCl 。

② 沉淀部分溶解，生成气体。 HNO_3 、 NaNO_3 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 。

【解答】解：

(1) 由于酚酞遇碱变红，而碳酸钠溶液为碱性溶液，所以试管①中能够观察到的现象是酚酞试液变红。

(2) 试管③中是氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙和氢氧化钠，发生反应的化学方程式是 $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ 。

(3) ①由于烧杯乙中一定有生成氢氧化钠，为碱性，而加入烧杯甲中的溶液（含有酚酞），得到无色溶液 B，所以烧杯甲中溶液一定显酸性，所以试管②完全反应后所得的溶液中一定含有的溶质是 HCl 和 NaCl，只有含有盐酸过量，才能导致和试管①中液体混合显示酸性。

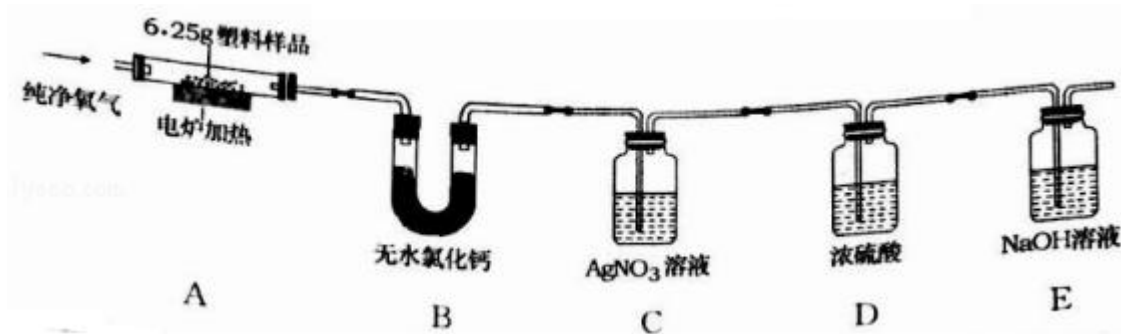
②小组同学把沉淀 M（碳酸钙）、N（氯化银）混合后置于烧杯丙中，向其中加入过量的稀盐酸，由于碳酸钙和盐酸能反应而氯化银与盐酸不反应，所以观察到的实验现象是 沉淀部分溶解，生成气体。把烧杯丙中反应后的混合物（含有剩余的盐酸以及生成的氯化钙）与滤液 C（含有剩余的硝酸银和生成的硝酸钠）全部倒入废液缸中，反应结束后废液缸内上层溶液中，剩余的硝酸银和盐酸反应生成硝酸，氯化钙和硝酸银反应生成硝酸钙，除酚酞外一定还含有的溶质是 HNO_3 、 NaNO_3 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 。

【点评】读图，从中获得解答题目所需的信息，所以在解答题目时先看解答的问题是什么，然后带着问题去读给出的图进而去寻找解答有用的信息，这样提高了信息捕捉的有效性。解答的问题实际上与复杂的转化图相比，其实很简单很基础，或者说转化图提供的是情境，考查基本知识。

22. (8分) (2019•烟台) 2019年5月，187个国家签署了限制塑料废物交易协定，应对“白色污染”挑战。已知某种塑料的组成元素中有碳、氢两种元素，还可能有氧、氯元素中的一种或两种。为了测定其组成，某化学兴趣小组进行如下的探究。

【查阅资料】①无水氯化钙固体可做干燥剂；②有机物中的氯元素燃烧后通常转化为氯化氢。

【设计实验】兴趣小组设计并进行了如图所示的实验。（装置气密性良好）



实验过程中，在装置 C 中观察到 溶液变浑浊 现象，证明该塑料样品中含有氯元素，该反应的化学方程式是 $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$ 。

【记录数据】6.25g 样品在 A 装置中充分燃烧，反应产物被完全吸收后，测得相关实验数据如表。

装置	B	C	D	E
反应后装置增加的质量/g	1.80	3.65	0.09	8.80

【分析与结论】根据以上数据分析与计算，6.25g 样品中氢元素的质量为 0.2 g，该塑料样品的组成元素是 碳、氢、氯、氧。

【反思评价】电炉加热前要先通一会儿氧气，目的是 排出装置中的空气，以防止影响实验结果。

【考点】2G：实验探究物质的组成成分以及含量；4Q：常见气体的检验与除杂方法；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【解答】解：【设计实验】

实验过程中，在装置 C 中观察到溶液变浑浊，证明该塑料样品中含有氯元素，该反应的化学方程式是： $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$ 。

故填：溶液变浑浊； $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$ 。

【分析与结论】

根据以上数据分析与计算，6.25g 样品中氢元素的质量为： $1.80\text{g} \times \frac{2}{18} = 0.2\text{g}$ ，氯元素质量：

$3.65\text{g} \times \frac{35.5}{36.5} = 3.55\text{g}$ ，碳元素质量： $8.80\text{g} \times \frac{12}{44} = 2.4\text{g}$ ，氧元素质量： $6.25\text{g} - 0.2\text{g} - 3.55\text{g} - 2.4\text{g} = 0.1\text{g}$ ，因此该塑料样品的组成元素是碳、氢、氯、氧。

故填：碳、氢、氯、氧。

【反思评价】

电炉加热前要先通一会儿氧气，目的是排出装置中的空气，以防止影响实验结果。

故填：排出装置中的空气，以防止影响实验结果。

【点评】本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

五、分析与计算（本题包括 1 个小题共 8 分）

23.（8 分）（2019•烟台）为测定久置于空气中的氢氧化钠样品的变质程度，某化学活动小组称取该固体样品 6.5g 放入锥形瓶中，加水溶解，配成 50g 溶液，再向锥形瓶中滴加稀硫酸，反应过程中产生气体质量的部分实验数据和锥形瓶中溶液质量变化的图象如表所示：

加入稀硫酸的质量/g	40	65	75
产生气体的质量/g	1.1	2.2	2.2

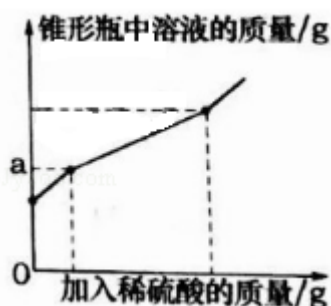
（1）6.5g 样品与稀硫酸完全反应产生气体的质量是 2.2 g。

（2）6.5g 样品中碳酸钠的质量分数是 81.5%。（结果精确至 0.1%）

（3）以上三次的实验数据中，只有一次加入的稀硫酸与锥形瓶中溶液的溶质恰好完全反应。

①如图图象中 a 的数值是 65。

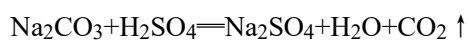
②求该实验中所用稀硫酸的溶质质量分数。（写出计算过程）



【考点】7U：有关溶质质量分数的简单计算；G6：根据化学反应方程式的计算。

【解答】解：加入硫酸气体质量不再增加可知，第二组数据中硫酸和锥形瓶中溶液的溶质恰好完全反应，所以生成的气体的质量为 2.2g。根据第一组数据和第二组数据可知，25g 稀硫酸对应 1.1g 的二氧化碳，所以开始有气体对应硫酸的质量为 $40\text{g} - 25\text{g} = 15\text{g}$ ，所以 $a = 50\text{g} + 15\text{g} = 65\text{g}$

6.5g 样品与稀硫酸完全反应产生气体的质量是 2.2g。设 6.5g 样品中碳酸钠的质量分数为 x

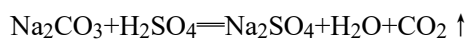


$$\begin{array}{rcl} 106 & & 44 \\ 6.5gx & & 2.2g \end{array}$$

$$\frac{106}{44} = \frac{6.5gx}{2.2g}$$

$$x \approx 81.5\%$$

设该实验中所用稀硫酸的溶质质量分数为 y



$$\begin{array}{rcl} 98 & & 44 \\ 25gy & & 1.1g \end{array}$$

$$\frac{98}{44} = \frac{25gy}{1.1g}$$

$$y = 9.8\%$$

故答案为：

(1) 2.2。

(2) 81.5%。

(3)

①65。

②9.8%。

【点评】根据化学方程式计算时，第一要正确书写化学方程式，第二要使用正确的数据，第三计算过程要完整。